3D STUDIO

分步方案编辑
产品需求文档

Step-Plan Editing · PRD（整合版 V4.0）

文档作者	孙翔宇
角色	产品经理（B 端 · 口腔医疗数字化）
覆盖版本	V3.3 ~ V3.3.9（整合为 V4.0）
最近更新	2026.07
文档状态	已上线（草稿 → 审核 → 开发 → 完成，全流程）

说明：本作品集文档由 9 份实际项目需求文档（V3.3 ~ V3.3.9）整合重排而成，已对内部设计稿链接与协作人员信息进行脱敏处理。

一、文档信息

项目	内容
文档名称	3D Studio-产品需求文档-分步方案编辑（整合版）
所属产品	3D Studio —— 隐形矫治数字化方案设计平台（医生端 Web 应用）
版本号	V4.0（整合 V3.3 ~ V3.3.9 共 9 个版本）
创建日期 / 最近更新	2023.11 / 2026.07
创建人 / 维护人	孙翔宇（产品经理）
文档状态流转	草稿 → 待审核 → 一轮审核 → 待二轮审核 → 审核通过 → 开发中 → 完成
设计稿	内部 Figma 设计稿（已脱敏，此处略）
关联文档	《分步定式规则列举》《530 目标位、分步风险提示相关规则》

二、版本变更记录

本模块自 2023.11 立项，历经 1 年半以上持续迭代。变更记录如下（迭代版本号已统一整合编号）：

版本	时间	变更类型	变更人	主要变更内容
V1.0	2023.11	新增	产品组	新增「编辑分步」基础需求
V1.1	2023.11.30	格式	孙翔宇	产品文档格式规范化
V1.2	2024.02	重新设计	孙翔宇	根据算法团队反馈与 3D 用户动线设计结论，重新设计产品方案
V1.2.1	2024.02	新增设计稿	孙翔宇	新增 UI 设计稿及相关改动内容
V1.3	2024.03	修改	孙翔宇	技术评审会议修改意见汇总；分步编辑文档所有更改内容汇总
V1.3.1	2024.03	规则补充	孙翔宇	与临床顾问共同整理 12 条分步定式规则
V1.3.2	2024.06	修订	孙翔宇	根据开发过程中遇到的问题更新
V1.4	2024.06	优化	孙翔宇	结合竞品分析与技工访谈更新交互细节
V2.0（原 V3.3.2）	后续迭代	功能优化	孙翔宇	移动量表三种统计模式、去釉/碰撞展示规则、进度条拖动、单步移动量超量风险提示
V2.1（原 V3.3.3）	后续迭代	功能进阶	孙翔宇	分步中去釉、关键帧序列表多方向显示、重置到线性平均分步方案、布局加宽
V2.2（原 V3.3.4）	后续迭代	显示升级	孙翔宇	牙号展开六方向移动序列、关键帧序列表竖置（P1）与副窗口（P2）
V2.3（原 V3.3.5）	后续迭代	关键帧优化	孙翔宇	隐藏无移动量关键帧；过小移动量显示规则
V2.4（原 V3.3.6）	后续迭代	关键帧优化	孙翔宇	关键帧单选/多选、一键添加、暂停帧、重置单牙、颜色语义与操作记录完善
V2.5（原 V3.3.7）	后续迭代	重置优化	孙翔宇	两种主动重置新增配置项；支持多选重置
V2.6（原 V3.3.8）	2026.07	新功能	孙翔宇	分步中拔牙全链路方案（治疗计划 / 目标位 / 分步 / 附件 / TPR）
V2.7（原 V3.3.9）	后续迭代	显示优化	孙翔宇	显示偏好选项、移动量告警/提示分级、速度计算精度统一

三、需求背景与目标

3.1 需求背景

- **AI 方案无法完全覆盖临床个性化诉求。**AI 自动生成的分步方案受算法通用规则约束，医生在临床上常需对个别牙齿的移动节奏、去釉时机、间隙关闭顺序等进行手工微调，而线上版本仅支持查看分步结果，不支持编辑。
- **医生对方案掌控感与信任感的要求。**分步是隐形矫治方案的核心交付物之一，医生需要在设计阶段即参与「每一步怎么走」的决策，而不是事后质疑与反复打回。
- **竞品已建立用户心智。**经竞品调研（Spark、iOrtho、ClinCheck、uLab 等），主流方案设计软件均提供分步编辑能力，该能力已成为方案设计工具的标配。
- **上下游协同诉求。**算法团队希望医生的手动调整被规则约束、被记录、可回溯；生产端需要分步编辑结果可稳定回传并保持数据兼容。

3.2 产品目标

1. 让医生可以在 AI 生成的分步方案基础上进行**受控的**、**可回溯的**手动编辑，覆盖牙齿移动、去釉、拔牙、重置等核心场景；
2. 通过**定式规则 + 实时风险检测**兜底临床安全，避免医生产出不可生产或高风险的方案；
3. 所有编辑动作进入**动作队列与操作记录**，支持撤销 / 恢复 / 重置，降低试错成本；
4. 保证编辑结果与目标位、附件、临床操作报告及生产数据的**一致性与兼容性**。

3.3 名词解释

术语	定义
关键帧	用户指定或算法计算出的「关键矫正行为」所处的那一帧；关键帧与关键帧之间的内容由前端插值生成。
关键帧序列	两个相邻关键帧及其中间的分步步数。
关键帧序列表	集中展示所有牙的所有关键帧序列，并支持用户进行操作的编辑区，是分步编辑的核心交互载体。
分步编辑模式	在「查看分步方案」基础上开放编辑能力的模式，通过上方工具栏开关进入。
定式规则	算法生成分步方案所遵循的临床规则集；医生可在 AI 定式规则页面查看并自定义。
邻面去釉（IPR）	通过邻牙间少量磨除牙釉质获得间隙的临床操作；文档早期版本称「片切」，后统一更名为「去釉」。
碰撞量	相邻牙齿在当前步数下的接触 / 侵入量，用于提示间隙不足或需要去釉。
被动矫治器	目标位后继续保持牙套佩戴而不产生牙齿移动的矫治阶段。
过矫正	设计上超出目标位、用于对抗复发趋势的矫治设计。
单步最大矫治量	算法允许的单步内牙齿最大移动量，超过将触发移动量告警。

3.4 业务链路定位

方案设计采用五节点流程：**初始位 → 诊断 & 治疗计划 → 目标位 → 分步 → 附件**。分步编辑位于「目标位」确认之后、「附件」设计之前：医生在目标位确定牙齿的最终位置后，通过分步编辑决定「怎么走到目标位」。分步结果变更会同步影响分步信息表、移动量表、临床操作报告与生产数据；上游节点（诊断 / 治疗计划 / 目标位）重新生成时，分步节点随之重新生成。

> 设计原则：分步编辑不是自由的 3D 拖拽工具，而是「AI 生成 + 医生受控微调」的协同模式——所有编辑均以关键帧为载体，受定式规则与实时风险检测约束，且全程可撤销、可回溯。

四、功能总览

模块	功能点	优先级	来源版本
上方工具栏	隐藏/显示牙弓曲线、邻面去釉开关	P0	V3.3
	分步编辑模式开关（入口）	P0	V3.3
	分步编辑「保存」按钮（含风险校验）	P0	V3.3
	「修改属性」「操作记录」开关、隐藏左侧导航栏	P0	V3.3
模型	移牙控件 / 牙弓曲线 / 数值面板移牙并联动关键帧	P0	V3.3
	添加去釉（邻面去釉）	P0	V3.3
	分步去釉、碰撞量及间隙展示	P0	V3.3.2
	布局加宽、模型自适应	P0	V3.3 / V3.3.3
修改属性	「移动牙齿」数值移牙；移除「附件和牵引」入口	P0	V3.3
AI 定式规则页面	编辑方式选择弹窗（AI 定式规则 / 手动编辑）	P0	V3.3
	定式规则展示、数值与优先级自定义、提交重新生成	P0	V3.3
关键帧序列表	序列表显示、上下颌切换、滑块复制/删除/拖动	P0	V3.3
	多方向移动量显示与移动方式选择	P0	V3.3.3
	序列表竖置（P1）/ 副窗口（P2）	P1 / P2	V3.3.4
	无移动量关键帧隐藏、过小移动量显示规则	P0	V3.3.5
	单选/多选、一键添加一列、暂停帧、三选新增	P0	V3.3.6
	显示偏好（邻牙显示 / 移动量告警与提示）	P0	V3.3.9
重置	重置到线性平均分步方案（两种方式 + 配置项）	P0	V3.3.3 / V3.3.7
	重置当前牙齿移动、多选重置	P0	V3.3.6 / V3.3.7
分步中拔牙	关键帧右键入口、icon 拖动、去釉碰撞计算、牙模牙龈显示、附件兼容、TPR、生产数据适配	P0	V3.3.8
动作队列	分步编辑中使用动作队列；undo / redo / reset	P0	V3.3
操作记录	分步编辑操作记录、实时规则风险点提示	P0	V3.3
	单步移动量超量风险提示（红色线段）	P0	V3.3.2
分步信息表 / 移动量表	编辑操作实时更新分步信息和移动量表	P0	V3.3
	移动量表三种统计模式、保留两位小数	P0	V3.3.2

五、功能详述

5.1 分步编辑模式入口与上方工具栏 【V3.3】

5.1.1 模式入口与界面状态

- 在上方中间工具栏最右侧新增「分步编辑」开关，点击后打开编辑方式选择弹窗，选择编辑方式后进入编辑；
- 进入分步编辑模式后：上方工具栏显示「牙弓曲线」入口、「邻面去釉」开关可编辑、显示「保存」按钮与「编辑属性」「操作记录」开关；下方分步缩略图隐藏，显示关键帧序列表；左侧导航栏隐藏；

- 查看分步方案界面：上方工具栏隐藏「牙弓曲线」，「邻面去釉」开关只能打开查看邻面去釉模式，不能编辑；
- 当前步数为初始位或目标位时：「牙弓曲线」「邻面去釉」「修改属性」等开关置灰，任何移牙操作会被弹回并提示「请先选择除初始位/目标位以外的步数」。

5.1.2 保存与风险校验

「保存」按钮覆盖「分步编辑」开关位置。点击后先进行实时规则检测：

1. 无风险：进入 loading，向服务端同步当前分步方案，结束后成功 toast「保存成功」，页面跳转到查看分步方案界面，展示新的分步方案；
2. 存在风险：错误 toast 提示「方案存在风险」，并可在操作记录面板查看具体风险点（部分风险会直接阻断保存）。

5.2 模型区交互 【V3.3 + V3.3.2 / V3.3.3】

5.2.1 移牙与关键帧联动

- 分步编辑模式下，通过**移牙控件**、**牙弓曲线**或「**移动牙齿**」**数值面板**移牙后：若当前步数该牙没有关键帧，则在当前步数生成新的关键帧；已有关键帧则修改当前关键帧，并同步显示在下方关键帧序列表中；
- 选中模型上的某颗牙齿后，关键帧序列表自动切换并更新当前半颌；
- 通过间隙或去釉移牙后，同样生成或修改关键帧；
- 通过模型或修改属性使牙齿位置发生变动后，若移牙牙齿在当前步数有关键帧，当前关键帧本身不做改动，只对应修改该关键帧的矩阵。

5.2.2 邻面去釉与牙弓曲线

- 查看分步方案界面只能查看邻面去釉，不能编辑；分步编辑界面可编辑；当前步数在初始位 / 目标位时只能查看；
- 编辑模式下 IPR 不能编辑只能查看，且每步 IPR 显示的都是目标位的 IPR；间隙不能编辑、不能查看；
- 牙弓曲线与目标位编辑页面下的牙弓曲线保持一致。

5.2.3 去釉 / 碰撞 / 间隙的模型显示

- **查看模式**：去釉与碰撞——上方展示当前邻牙最终去釉量（以目标位为准），下方展示当前邻牙当前步数碰撞量（随分步变化），碰撞量显示为负值；间隙——展示实际间隙值（随分步变化）；
- **编辑模式**：仅可通过牙齿拖动产生的间隙自动计算并实时展示，逻辑与目标位相同；
- 分步查看页面下方进度条支持拖动（拖动过程非实时更新模型）。

5.2.4 布局与自适应

- 分步编辑整体布局加宽；
- 关键帧序列表高度约占页面 37%，模型增加自适应功能：保持模型位置一直在空白桌布正中央，大小确保可以展示模型全貌。

5.3 修改属性（数值移牙） 【V3.3】

- 分步编辑模式下右上工具栏显示「修改属性」开关，交互与编辑目标位界面中的「修改属性」相同；当前步数为初始位 / 目标位时开关置灰；
- 「移动牙齿」子页面：通过调整数值移牙后生成新关键帧或修改当前关键帧；删除「保存」按钮（编辑实时作用于关键帧）；
- 移除「附件和牵引」按钮：分步编辑模式不支持编辑附件，附件在独立节点设计。

5.4 AI 定式规则页面 【V3.3】

5.4.1 编辑方式选择弹窗

- 点击「分步编辑」开关后打开编辑方式选择弹窗，提供两个入口：「AI 定式规则填写页面」与「手动编辑分步方案页面」。

5.4.2 AI 定式规则页面

1. 每个模板病例对应一个复选框，默认全部勾选：勾选代表允许算法调动该规则（自动方案时允许通过调整话术完成全部或部分病例规则）；非勾选状态下，下拉按钮、允许改动优先级等交互不可用；
2. 处于勾选状态且方案处于开始阶段时，页面显示当前模板病例的相关定式规则，包括允许用户填写数值的部分：数值部分默认勾选、存在上下限，通过前端限制帮助用户确定有效范围；
3. 大部分数值通过滑动条与输入框导入；滑动条参数与规则明细见关联文档《分步定式规则列举》；
4. 支持通过拖动调整规则优先级（默认无功能，优先级自由拖动排序）；
5. 模板病例支持拖动，可通过滑动条调整模板病例及其算法规则与输入框数值；定式规则中的输入框：前端截取最近使用数值作为默认值，用户手动输入优先；
6. 单步最大矫治量没有复选框、下拉按钮与拖动调整优先级交互；
7. 调整算法定式规则后点击提交，算法根据自定义定式规则重新生成分步方案；
8. 进入 AI 定式规则页面后隐藏顶部工具栏。

5.4.3 提交与退出

- 点击提交：若存在更改，显示二次确认框「AI 会根据您设定的算法规则重新生成分步方案，您确认提交吗？」；确认后进入查看分步方案界面 loading（正在加载分步算法）；若不存在更改，与关闭按钮行为完全一致；
- 点击关闭 / 返回：回到分步方案查看界面；
- 退出定式规则编辑：存在修改时，以任意方式退出均弹二次确认「是否丢弃编辑操作」，否则直接退出；特殊情况下离开编辑模式（刷新页面）会直接丢弃未保存的编辑操作。

> 定式规则内容庞杂，完整规则清单见附录文档《分步定式规则列举》；与分步直接相关的单步最大矫治量默认参数见本文档「六、关键业务规则汇总」。

5.5 关键帧序列表 【V3.3 核心，V3.3.3 ~ V3.3.9 持续演进】

5.5.1 布局结构

- **上下颌选择 tab**：通过切换 tab 选择上下颌，下方纵轴显示对应半颌牙号；在模型上选中某颗牙齿时自动切换到该牙所在半颌；
- **横轴**：显示步数、刻度和分步缩略图，与分步缩略图逻辑保持一致；以一个标签标识当前步数；当前步数游标用于标定当前模型对应步数，交互层级低于关键帧滑块；
- **纵轴**：显示当前半颌所有牙号，首屏展示 12 颗牙，通过高度滑动条显示剩余牙号；缺失牙显示 mark「×」；
- hover tips：说明关键帧概念、关键帧序列概念、新增关键帧 / 编辑会触发什么、滑块颜色含义、序列颜色含义、缺失 mark 等图例信息。

5.5.2 关键帧滑块：类型与颜色语义

类型	视觉	说明	允许操作
初始位关键帧	红色实心	方案第 0 步的牙齿初始位置	可复制（向左）、可滑动；不可删除；不支持在该步移牙

类型	视觉	说明	允许操作
目标位关键帧	淡红色实心	常规治疗最后一步的目标位置	可复制（向左）、可滑动；不可删除；不支持在该步移牙
算法关键帧	深紫色空心	生成分步方案时算法自动生成的关键帧	可复制、可滑动；不建议删除
自定义关键帧	淡紫色空心	用户手动添加的关键帧	可复制、可滑动、可删除
暂停帧	空心（成对）	在当前位置与后一相邻位置成对添加，使该阶段牙齿保持不动	同自定义关键帧
过矫正关键帧	空心（特殊色）	过矫正设计产生的关键帧	按对应类型规则
被动矫治器关键帧	空心（特殊色）	被动矫治阶段关键帧，牙齿位置不发生变化	按对应类型规则
缺失 mark	×	缺失牙占位标识	不可操作

语义约定：**实心关键帧**代表初始位 / 目标位，不允许删除或编辑牙齿位置；**空心关键帧**代表治疗过程中的关键帧，一般表示牙齿在中间步骤中需要达到的关键矫治位置，允许删除或编辑牙齿位置。

5.5.3 帧序列：颜色与告警语义

- 不同颜色帧序列代表不同方向的牙齿移动序列（多方向显示见 5.5.6）；
- 深紫色：序列两端关键帧的牙齿位置不相同，该序列中牙齿位置存在变化；
- 灰色：序列两端关键帧的牙齿位置相同，该序列中牙齿位置保持不变；
- 过矫正帧序列：表示过矫正设计，牙齿位置存在变化；
- 被动矫治器帧序列：牙齿位置不会发生变化；
- **移动量告警（红色圆点 / 红色线段）**：该帧序列牙齿移动量超过单步最大矫治量；
- **移动量提示（紫色圆点）**：该帧序列牙齿移动量等于单步最大矫治量。

5.5.4 基础交互

1. hover 关键帧滑块：当前关键帧滑块放大一倍；
2. 点击滑块：模型上对应牙齿进入选中态（初始位 / 目标位以外同时显示移牙控件），当前步数更新到该关键帧所在步数；
3. 拖动关键帧滑块：按住左右拖动可移动关键帧位置；两个相邻关键帧不能拖动到重叠，只能拖动到相邻步数；拖动后松开鼠标，当前步数切换到拖动后步数，模型对应改变；
4. 右键点击滑块呼出菜单（带 icon）：**复制**——在相邻步数添加一个相同的关键帧，若复制目标位置已存在关键帧，toast「已经存在关键帧」；**删除**——移除当前关键帧，变为普通帧（相邻两个关键帧的插值），模型相应改变；
5. 复制方向：目标位（淡红色）关键帧的复制为向左复制，其余均为向右复制；如果步数是初始位 +1，则只有向右复制；如果是目标位 -1，则只有向左复制；
6. 通过模型或修改属性使牙齿位置发生变动后，若该牙当前步数无关键帧，自动生成新的关键帧滑块；
7. 按住 ctrl/command 多选关键帧，按住 alt 框选关键帧，拖动进行批量移动；
8. 增大最大步数：目标位关键帧右侧空白处判断，向右拖动关键帧时增加最大步数（同步优化向右拖动时的手感）；
9. 当前步数指针下方指针体（drag-body）的 z-index 调整为低于关键帧，两者重合时优先拖动关键帧。

5.5.5 关键帧增强操作

- **单选 / 多选规则调整**：单选关键帧序列不需要按住 ctrl，多选时才需要按住 ctrl/command；左键选中关键帧序列时不更新当前步数指针；
- **一键添加一列（完整半颌）关键帧**：支持一键为整排半颌添加关键帧，无法添加的位置跳过不添加；
- **一键添加暂停帧**：在当前位置和后一相邻位置成对添加两个关键帧（可能触发「已经存在关键帧」报错；当前帧变为关键帧逻辑）；
- **新增关键帧三选**：右键空白处呼出新增菜单，可选择「当前帧变为关键帧 / 与前一个关键帧相同 / 与后一个关键帧相同」；
- **重置当前牙齿移动**：仅针对线性后方案；重置后当前牙齿从第 0 步初始位差值到第 1 步目标位；该操作可能影响分步最大步数（如全部牙齿重置后，分步最大步数更新为 1）；
- **多选关键帧复制 / 删除**：若本次操作中存在无法复制或删除的关键帧，正常 toast 报错——存在无法复制的（右侧有相邻关键帧）：「已经存在关键帧」；存在无法删除的（初始位 / 目标位关键帧）：「存在不可删除的关键帧」；
- **序列移动速度显示**：多选关键帧序列后显示最新选中段的序列移动速度（原逻辑多选后不显示速度），tooltip 文案同步更新；
- **ctrl/command 拖动跟随（P1）**：按住 ctrl/command 拖动关键帧，原关键帧位置不变，新增一个关键帧跟随用户拖动；松开鼠标后切换当前步数为拖动到的步数，并在当前步数新增与原关键帧位置一致的关键帧，模型对应改变；
- **过小移动量显示规则（V3.3.5）**：0.005 ≤ 移动量 < 0.01 的显示 0.01；0 < 移动量 < 0.005 的显示 0，且下方不显示移动条；隐藏不存在移动量的关键帧（重置到 AI 线性方案时删除中间无移动量的关键帧）。

5.5.6 多方向移动量显示

- 序列表牙号前提供展开按钮，展开后展示该牙全方向的移动序列（近中/远中平移 M/D、唇颊/舌腭向平移 L/B、颌方/龈方平移 G/O、正轴 Tipping、转矩 Torque、旋转 Rotation），再次点击收起；
- 序列表左侧新增「移动方式选择」组件：打开对应方向时，右侧关键帧序列表显示对应方向颜色的关键帧序列；平移和三个旋转方向互斥；
- **显示优先级**（多方向同时存在时取最高）：近中/远中轴颊 > 舌侧/颊侧（旋转） > 近中/远中（旋转） > 旋转 > 舌侧/颊侧（平移） > 近中/远中（平移） > 颌方/龈方（平移） > 平移 > 组合；多个牙齿移动重复时，仅显示并操作优先级最高的移动方向的关键帧（拖动、复制、删除）；
- AI 分步方案暂无法对旋转的三个方向进行量化，采用替代方案：进入分步手动编辑后默认显示当前分步方案；「移动方向栏」默认收起；展开后根据当前分步方案判断六个方向，初始 AI 分步方案为置灰；重置状态下点击任一「移动方向栏」toast 提示「请重置到现行平均方案后再使用该功能」；
- 序列表 UIUX 优化：步数刻度条固定顶项；序列表折叠后保留分步进度条形态；序列移动线条加粗；「显示信息」字段改为「图例信息」；允许在当前分步方案基础上自由增加 / 减少步数（前提总步数 > 0；增减步数 > 10 步弹窗提示「当前步数修改数值过大，可能会影响方案效果，请确认是否继续？」，页面记录弹窗状态，下次动作不再二次弹窗）；
- 序列表竖置（P1）与副窗口（P2）为后续演进方向。

5.5.7 显示偏好

- 「显示偏好-分步编辑」新增选项组；
- **邻牙显示（单选，默认显示邻牙碰撞值）**：显示邻牙碰撞值 / 显示去釉值；
- **移动量告警、提示显示（多选，默认仅选中告警）**：显示超过单步最大矫治量的移动量告警 / 显示等于单步最大矫治量的移动量提示；
- 分步速度计算统一精确到小数点后两位。

5.6 分步重置 【V3.3.3 + V3.3.6 / V3.3.7】

5.6.1 两种主动重置

1. **以当前最大步数重置分步方案**：将当前方案重置为线性平均分步方案（按当前最大步数平均分配）；
2. **以单步最大矫治量重置分步方案**：按单步最大矫治量约束重新线性分配步数。

两者均可选择作用范围：上颌 / 下颌 / 上、下颌。

5.6.2 重置配置项

- 分半颌（勾选）：两种重置均提供；
- 牙齿初始移动步数（单选，默认「原初始移动步数」）：仅「以单步最大矫治量重置」提供。

5.6.3 单牙 / 多牙重置

- 关键帧右键「重置单牙移动序列」，支持多选关键帧后批量重置；
- 重置到 AI 线性方案时，删除中间无移动量的关键帧。

5.6.4 重置相关操作记录

- 多选重置显示多颗牙号：「14、15、16…号牙齿移动重置」；
- 以当前最大步数重置分步方案：「（上颌 / 下颌 / 上、下颌）重置到线性平均分步方案」；
- 以单步最大矫治量重置分步方案：「（上颌 / 下颌 / 上、下颌）重置到线性平均分步方案」。

5.7 分步中拔牙 【V3.3.8 全链路新功能】

5.7.1 背景与目标

- 竞品 CAD 已支持拔牙 gap 场景，客户存在明确诉求；
- 临床原因：当磨牙关系不稳定且口内智齿已拔除时，需要先调整好磨牙关系，再拔除前磨牙，之后按正常的拔牙方式继续设计；
- 方案纲要示例：方案总步数 10 步，15 号牙齿从第 5 步开始拔除（下文规则均以该例说明）。

5.7.2 入口与前置提示

- 治疗计划-拔牙 tip 文案调整：「此处调整拔牙后需要 AI 重新生成方案才能生效；如需直接生效请在目标位节点调整拔牙；如需设计分步中拔牙，请保留该牙齿之后在分步节点进行设计」；
- 目标位-拔牙弹窗新增 info hover：「如需设计分步中拔牙，请保留该牙齿之后在分步节点进行设计」；
- 分步编辑-关键帧表中右键菜单新增「分步中拔牙」；某颗牙齿被拔除后（无论通过任何方式），该牙齿任何位置的右键菜单「分步中拔牙」选项置灰，且不显示 tooltip。

5.7.3 拔牙交互

1. 选择「分步中拔牙」后，在选中位置显示分步中拔牙 icon；
2. icon 可拖动，可向右拖动至常规矫治最大步数（不考虑过矫正、被动矫治器）；
3. 减少常规矫治最大步数时，若小于分步中拔牙步数，拔牙 icon 需向左挤压；
4. 6 个方向的分移动序列不显示拔牙 icon。

5.7.4 去釉 / 碰撞计算逻辑

1. 设置拔牙前，逻辑与线上逻辑一致，无变化；
2. 拔牙步数之前（当前步数 < 第 5 步）：14-15、15-16
   的碰撞、间隙、去釉正常显示，且大于去釉量的碰撞都允许转换为去釉；

3. 拔牙步数之后（当前步数 ≥ 第 5 步）：计算并显示 14-16 的碰撞、间隙，但 14-16 之间的碰撞不能转换为去釉；同时正常显示原本 14-15、15-16 的两个去釉值（若有去釉值）；14-16 的碰撞 / 间隙值显示在 14 的远中（拔牙近中牙齿的远中位置）；15-16 原本的碰撞值位置显示 0。

5.7.5 牙模与牙龈显示

1. 拔牙的那一步，被拔除的牙齿半透明显示；
2. 拔牙的后一步开始到最后，该牙齿隐藏（以上两点与视图工具中的牙齿透明度调整无关）；
3. 牙龈形变：拔牙后，该牙齿原位置牙龈会被一个面片覆盖住；后续邻牙分步移动、关闭间隙过程中，该面片会被挤压。

5.7.6 移动量表与分步信息表

- 分步中拔牙不影响目标位的移动量表显示；
- 分步移动量表：被设置分步中拔牙的牙齿——拔牙前步数正常显示移动量；拔牙后步数显示「----」；
- 分步信息表：使用普通拔牙 icon 表达分步中拔牙，并显示在对应步数。

5.7.7 数据保存与附件兼容

- 数据保存：分步 step_dict 拔牙步数后的矩阵不保存，生产端需适配该数据；
- 自动附件：已确认兼容；
- 简单保存的附件调整逻辑：分步中拔牙的牙齿，从拔牙步数开始（含）添加的所有附件移除——包含实体附件、牵引附件、下颌增强附件、阴性附件；MA、假牙空泡与萌出帽不删除。

5.7.8 手动调整 / 添加附件与假牙的合法步数

1. 手动调整、添加附件（除牵引扣、MA 外）：合法步数应考虑该牙齿的分步中拔牙情况，如 15 号牙齿仅允许添加 0~4 步的附件；
2. 手动添加、修改牵引扣：根据该附件绑定牙号（牵引扣位置的远中牙齿）的情况判断，如 15 号牙齿添加牵引钩仅允许 0~5 步，14 号、16 号牙齿牵引钩允许添加 0~10 步；
3. MA 添加、调整：不受分步中拔牙影响，0~最大步数；
4. 手动调整、添加假牙空泡、萌出帽：合法步数不考虑分步中拔牙情况，全分步步数均允许添加，且其编辑栏中的牙列图无需调整。

5.7.9 分享链接与 TPR

- 分享链接场景：分步编辑不允许设计分步中拔牙，右键菜单不显示「分步中拔牙」选项；原本有分步中拔牙的，显示 icon 但无法拖动；减少步数时，最大的拔牙 icon 向左挤压；
- TPR 显示新增：拔牙以竖线下拉显示拔牙步数（治疗计划、目标位拔牙同样下拉显示）；去釉仅显示 14-15、15-16 中的去釉。

5.7.10 操作记录

- 新增分步中拔牙：「{tids}号牙齿在第{steps}步拔除」；
- 拖动分步中拔牙 icon：「调整{tids}号牙齿分步拔牙步数」；
- 移除分步中拔牙：「取消{tids}号牙齿分步拔牙」。

5.8 动作队列 【V3.3】

- 支持在分步编辑中使用动作队列功能，hover 显示详情（动作队列表与详情参考竞品 Spark 的动作队列设计）；
- 「undo / redo / reset」：动作队列的撤销 / 恢复功能支持记录用户的所有分步编辑操作；重置后显示算法自动生成的分步方案；

- 发生撤销或恢复时，当前步数移动到撤销 / 恢复的动作发生的那一步（例如在第 10 步移动牙齿，切到其它步数后，点击撤销或恢复回到第 10 步）。

5.9 操作记录与风险提示 【V3.3 + V3.3.2 / V3.3.6】

5.9.1 操作记录

- 右上方工具栏添加「操作记录」icon，实时检测到任何风险时 icon 右上角显示红色标记；点击切换显示操作记录页面；
- 分步编辑模式展示所有用户的操作记录（本质是动作队列表）；
- 单步移动量超量风险提示的图例文字说明：红色线段表示帧序列两端的牙齿移动量过大。

5.9.2 风险提示

- 分步编辑模式展示所有实时规则检测出的风险点；部分风险提示会阻断用户的保存操作，用户需要通过分步编辑操作确保没有风险后才能保存当前分步方案；
- 风险提示规则及文案参考《530 目标位、分步风险提示相关规则》，典型文案如：「xx号牙齿在第xx步移动量过大」「xx号牙齿和xx号牙齿在第xx步……」「上下颌咬合接触过量提示」「单步移动量超量风险提示」。

5.9.3 操作记录文案规范

操作	文案
一键添加一列（完整半颌）关键帧	（上颌/下颌）牙齿关键帧新增
一键添加暂停帧	{tid}号牙齿暂停帧新增
新增关键帧（三选）	{tid}号牙齿关键帧新增
重置当前牙齿移动	{tid}号牙齿移动重置
多选关键帧复制 / 删除	{startFdi}-{endFdi}号牙齿关键帧（新增/删除）
多选关键帧移动	{startFdi}-{endFdi}号牙齿关键帧移动
分步中拔牙相关	见 5.7.10

5.10 分步信息表与移动量表 【V3.3 + V3.3.2 / V3.3.8】

5.10.1 信息实时同步

- 分步编辑模式下，用户的所有分步编辑同步更新到分步信息和移动量表中；
- 进入分步编辑后默认打开移动量表，产生新的风险提示时默认打开操作记录。

5.10.2 移动量表三种统计模式

- 分步查看模式与分步手动编辑模式下，移动量表均新增选项：**相对于初始位**（默认选中）/ **相对于上一步** / **相对于上一个关键帧**（仅手动编辑模式）；
- 显示规则——相对于初始位：与现有逻辑保持一致；相对于上一步：显示（某牙当前步数总移动量 − 某牙上一步总移动量），初始位显示 0；相对于上一个关键帧：显示（某牙当前步数总移动量 − 某牙当前步数上一个最近关键帧的总移动量），初始位显示 0；
- 移动量表显示保留小数点后两位。

5.10.3 初始位 / 目标位编辑限制

- 用户在初始位、目标位（或设计过咬合跳跃的分步第一步）对应步数点击牙齿时弹出 toast：「该步不可进行编辑，请选择其他步数」；
- 通过分步信息调整当前步数到初始位 / 目标位后进行移牙操作同样弹窗拦截；
- 选中初始位 / 目标位关键帧或牙齿时不显示 toast，右侧改为只读态并提示「当前步数为初始位或目标位，无法编辑」。

5.11 邻面去釉与碰撞计算 【V3.3 + V3.3.2 / V3.3.3】

5.11.1 术语统一

- 全端将「片切」更名为「去釉」，「碰撞大于片切」更名为「碰撞大于去釉」（多语言环境中仅调整中文环境）。

5.11.2 去釉量与最晚去釉步数

1. 基本显示逻辑：在去釉量组件上方 / 下方显示最晚去釉步数，格式为「<{步数}」；
2. 自动方案与手动编辑模式下：通过牙齿拖动或编辑数值产生的碰撞量，在碰撞组件右上角出现按钮，点击后转变为去釉值，此时最晚去釉步数显示为「<{开始碰撞步数}」；当前位置已有去釉量、因编辑牙齿位置产生的碰撞值大于去釉量时，碰撞组件右上角同样出现按钮，点击后转变为去釉值，最晚去釉步数显示为「<{开始碰撞步数}」；
3. hover 最晚去釉步数 tooltip：「最晚去釉步数：{开始碰撞步数}」；按钮 info：「点击按钮，将把当前碰撞量转变为去釉量，您可以在临床操作报告中查看相关说明」。

5.11.3 去釉操作报告

- 报告图例仅显示总去釉量和最晚去釉步数；
- 报告文字提示：「在牙位{}和牙位{}之间进行邻面去釉，去釉量为{}mm。去釉时机是刚开始碰撞的时机」。

5.11.4 去釉提示显示

- 正常去釉量显示为蓝色圆点，超量去釉量显示为红色圆点；后调整为：正常去釉量由蓝色菱形改为淡蓝色包边的蓝色圆点，超量去釉量显示为淡红色包边的红色圆点（序列表与分步信息表一致）。

5.11.5 碰撞与去釉转换规则（特殊情况）

初次生成 AI 方案时，若分步过程中存在最大碰撞量 > 目标位去釉值（如目标位去釉 0.2 但实际碰撞 0.4），分步所展示的去釉值仍 = 目标位去釉值，模型展示的碰撞量 = 实际碰撞量，目的是让分步与目标位保持一致。若医生认为解除碰撞必须使去釉值 = 碰撞量，则进入手动编辑调整，此时允许进行任何修改：

1. 调整输入框卡片所显示的去釉值：由 0.2 增加至 0.4；不允许继续增加之后继续增加至 0.5 时，碰撞量同步增加；
2. 拖动牙齿：只要进行拖动操作，自动将显示的去釉值转化为与碰撞量相同的值。

手动编辑模式下，通过调整后的最大碰撞量始终 ≤ 去釉值；达到最大去釉值时无法继续增加并提示 toast「已达到最大去釉值」（同目标位）。

> 产品决策（ I 期评审结论）：分步过程中的碰撞量不减去去釉值再显示。

5.11.6 分步中去釉的开放问题与结论

临床上允许在一个牙间隙做 2~3 次去釉。对于较大去釉量，方案设计软件需要显示当前去釉值分别发生在第 n、m 步，还是只显示发生在一个具体步数并在临床操作报告上提醒医生存在较大去釉量？结论：去釉时机算法取「牙齿没有间隙移动的时刻」；临床操作报告中提示较大去釉量可能需要 2~3 次去釉。

5.12 其它体验优化 【V3.3.3 / V3.3.6 / V3.3.9】

- 分步播放器速度：客户曾提出需求，但未发现竞品有类似功能，暂不做（竞品结论记录）；
- 被动矫治器实现逻辑：右键常规治疗最后一步的目标位关键帧并复制，会在右侧新增一个关键帧，且原本的目标位关键帧变为普通关键帧，新增关键帧变为目标位关键帧（颜色改变）；两个帧的牙齿位置默认保持一致；
- 关键帧右键菜单 icon 化；关键帧滑块 / 帧序列 / 告警 / 提示的 tooltip 文案全面梳理并分色说明。

六、关键业务规则汇总

6.1 分步定式规则机制

分步算法遵循与临床顾问共同整理的 12 条定式规则（详见《分步定式规则列举》），覆盖移动方向优先级、单步最大矫治量、去釉时机、间隙分配等。医生可在 AI
定式规则页面自定义规则参数与优先级，提交后算法按自定义规则重新生成方案。

6.2 风险提示规则

- 实时规则检测贯穿分步编辑全程：单步移动量超量、咬合接触过量、去釉超限、初始位 / 目标位编辑限制等；
- 部分风险会阻断保存操作；风险文案遵循统一规范（见 5.9.2）。

七、项目规划

阶段	范围	状态
I 期（4/30 前提测）	分步编辑模式、工具栏、模型交互、关键帧序列表基础能力、动作队列、操作记录、AI 定式规则页面	已上线
II 期（12/19）	移动量表三模式、去釉 / 碰撞展示、进度条拖动、单步移动量超量风险提示	已上线
持续迭代	关键帧增强操作、多方向显示、重置体系、显示偏好、过小移动量规则	已上线
分步中拔牙（2026.07）	分步中拔牙全链路：入口与提示、icon 拖动、去釉碰撞计算、牙模牙龈显示、附件合法步数、分享链接限制、TPR、生产数据适配	已上线
规划中	关键帧序列表竖置（P1）、副窗口（P2）、分步播放器速度	待排期

八、附录

- 竞品参考：Spark、iOrtho、ClinCheck、uLab（分步编辑 / 动作队列 / 操作记录）；Titan（拔牙 gap 场景）；
- 关联文档：《分步定式规则列举》《530 目标位、分步风险提示相关规则》；
- 整理说明：本文档由 V3.3 ~ V3.3.9 共 9
  份原始需求文档整合重排而成，已对内部协作人员与内部链接进行脱敏处理，用于个人产品作品集展示。